SK-2N01G 泥岩密度测定

标准操作程序 | 试样准备、调零、测量、计算与质量控制

1 适用范围

本 SOP 适用于使用 SK-2N01G
浮称式泥岩密度测定仪，手动测量页岩或泥岩岩屑密度。操作人员应为经过培训的录井或井场地质人员。

2 原理

同一处理后试样先置于空气中的上部试样盘测量，再移至水下托架测量。两次响应差由水的浮力产生，用于计算密度。

$$密度\ (g/cm^3) = L1 / (L1 - L2)$$

项目	技术要求
L1	试样放在上部试样盘、处于空气中时的稳定读数
L2	同一试样放在水下托架时的稳定读数
有效性条件	L1 必须大于 L2，且 (L1 - L2) 必须为正值

3 职责

- 操作员：准备代表性试样，检查并调零仪器，完成读数、计算和记录。
- 录井地质师 / 监督：规定采样间隔，复核质量控制结果，审批趋势解释。
- 井场监督：确保结果纳入已批准的地层压力与井控工作流程。

4 所需设备与材料

- 完整的 SK-2N01G 仪器、透明量筒及防护罩。
- 温度稳定的清洁淡水。
- 样品筛、镊子、软刷、洗瓶及无绒吸水纸。
- 水平且稳定的工作台、样品盘、深度标签、记录表或批准的电子记录。
- 现场风险评估要求的手套和护目镜。

5 安全与质量注意事项

- 将岩屑视为可能被钻井液和烃类污染的材料，遵守现场化学卫生及废物处置要求。
- 本两次读数法默认使用清洁淡水；如现场批准程序规定其他液体及校正方法，以现场程序为准。
- 不得强行推拉、弯曲或摔落杆、浮子、标尺或稳定锤；零件损坏或卡滞时禁止使用。
- 不得将单次测量解释为异常压力的确证；异常趋势应按批准的井控流程上报。

6 操作步骤

步骤 1 - 核对样品井深区间

确认采样深度、迟到深度校正及岩性。弃用深度不确定或明显受污染的样品。应选用能代表所钻地层的坚实页岩或泥岩。

步骤 2 - 选择试样

选择完整、有棱角且尺寸相近的块体。避免掉块、高孔隙或糊状材料、扁平薄片、有明显裂纹或孔洞的块体，以及含明显砂粒、碳酸盐、黄铁矿或其他非页岩物质的碎片，除非作业目的就是对其进行表征。

步骤 3 - 清洗并吸干

轻柔清洗试样，去除附着钻井液，避免磨损或不必要的水化。用吸水纸吸去表面液体。不得烘干、加热或长时间暴露以致含水状态改变，处理后应立即测量。

步骤 4 - 安装仪器

将量筒垂直置于稳固、无振动的台面，加入清洁淡水。安装杆、上部试样盘、浮子 / 水下托架及稳定锤。调整水位，使浮子在标尺范围内运动，且运动组件与筒壁、筒底有足够间隙。常规安装时，浮子顶部约位于水面下 1 cm；如交付仪器有参考刻线，以该刻线为准。

步骤 5 - 检查并调零

取下所有试样。确认组件运动自由、无气泡且不与量筒接触。待组件稳定后，用调零机构将空载读数设为零。室温或水温明显变化后应重新检查零点。

步骤 6 - 获取 L1

将处理好的试样放在上部试样盘。待摆动停止，并确认稳定锤未接触筒底后，在视线与标尺齐平的位置读数，记录稳定值 L1。

步骤 7 - 获取 L2

用镶子将同一试样移至水下托架。去除可见气泡，注意不得丢失样品。待系统稳定，确认任何组件均不接触量筒后，记录稳定值 L2。

步骤 8 - 计算密度

按“密度 = L1 / (L1 - L2)”计算。记录 L1、L2、计算密度、样品深度、岩性、样品状态、日期、时间和操作员。如 L1 小于或等于 L2，或分母为零 / 不稳定，不得报告结果。

计算示例

若 L1 = 2.40，L2 = 1.40，则密度 = 2.40 / (2.40 - 1.40) = 2.40 g/cm³。此示例仅用于说明计算，实际读数取决于具体仪器。

7 平行样与质量控制

- 每个井深区间至少测量 3 个有代表性的块体；样品量允许时建议测量 5 个。
- 所有试样应使用相同的清洗、吸干、稳定和读数时间。
- 对 5 个试样应检查全部离散程度。若无混合岩性或操作错误证据，可剔除最高值和最低值，对中间 3 个值求平均。
- 发现气泡、接触筒壁 / 筒底、零点不稳、机构卡滞或样品表现异常时，应重复测量。
- 使用现场批准的重复性限值。若无规定，应保留全部读数，对离散值标记并交监督复核，不得随意选择理想值。

8 结果审查

- 确认计算结果位于仪器标称范围 1.00-3.00 g/cm³ 内。
- 将结果与相邻深度区间和岩性描述比较；接受突变前应先调查原因。
- 将接受的区间值按校正后的样品深度作图，建立并维护正常压实趋势。
- 密度向下偏离或增长速率减小仅作为需要综合审查的指标，不得单独用于确定压力。

9 清洁与存放

清除所有试样碎片。排空量筒，用清水冲洗量筒、试样盘、浮子、杆和稳定锤。使用软布或软刷，不得使用磨料。组装或存放前应干燥各组件。仪器应直立存放或置于防护箱内，防止杆和标尺受弯曲、撞击。

10 故障排查

项目	技术要求
无法调零	检查组装顺序、水位、气泡、沉积物、弯曲零件、筒壁 / 筒底接触及台面振动。
读数无法稳定	清除气泡；确认运动自由；隔离振动和气流；确认试样放置稳固且稳定锤无接触。
L2 大于或等于 L1	读数顺序、试样位置或标尺读取错误；复位、重新调零并复测。
结果离散较大	检查样品代表性、混合岩性、裂纹、水化、污染、吸干一致性、气泡及操作时机。
趋势突然变化	对该区间复测，检查样品深度和岩性，再与独立的钻井及地层压力指标对比。

11 最低记录要求

项目	技术要求
井号 / 井眼	_____
样品深度 / 区间	_____
迟到校正深度	_____
岩性及样品状态	_____
L1	_____
L2	_____
计算密度	_____ g/cm³
平行样结果 / 平均值	_____
操作员 / 日期 / 时间	_____
质控观察	_____

12 验收检查表

- 型号正确，组件完整且无损坏。
- 已确认代表性深度及页岩 / 泥岩岩性。
- 仪器清洁、运动自由，测量前已调零。
- 读数过程中无气泡，无筒壁 / 筒底接触。
- 已记录 L1 和 L2，并独立复核计算。
- 已保留平行样及质控备注，并结合上下文审查结果。

参考与文件控制

本程序根据公开的 SK-2N01G 操作资料及录井页岩密度质量实践编制。现场专用指令、交付设备标识及作业方的井控程序优先。

参考：https://www.renrendoc.com/paper/105970154.html | https://imudlogging.com/product/iml-3dt01-shale-density-meter | https://www.chinamudlogging.com/product/shale-density-meter-for-mud-logging-unit/

SOP 版本：1.0 | 生效日期：2026-10-14 | 现场发放前应审核